

CHURN SCORE

Protegiendo el valor del cliente

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3



Hallazgos:

Sistema de Predicción de Riesgo

Arca Continental pierde \$12MM MXN/mes en el canal tradicional sin detección temprana

Para frenar esta fuga silenciosa, nuestro sistema identifica las señales de alerta antes de que sea tarde, permitiendo al equipo comercial actuar de forma proactiva cuando aún existe una oportunidad real de retención.





Análisis

El sistema predice la probabilidad de que un cliente deje de comprar, genera explicaciones en lenguaje humano y envía automáticamente mensajes de retención por voz.

Aprende de patrones de comportamiento de millones de transacciones. Si un cliente reduce su compra normal y su probabilidad de churn supera el 70%, se clasifica como de alto riesgo.

Tecnología	Uso en el proyecto
Random Forest + SMOTE	Modelo de predicción de churn — maneja el desbalance de datos
MongoDB Atlas	Base de datos de predicciones y scores de riesgo
Streamlit	Dashboard interactivo para el equipo comercial
Python + scikit-learn	Pipeline completo de ML y feature engineering



Acción a realizar

De forma inmediata, activa automáticamente un mensaje de retención por voz personalizado según el perfil del usuario.



Esto permite una intervención masiva y oportuna que rompe la inercia de la baja antes de que el cliente busque a la competencia.



Pregunta 1: ¿Qué variables influyen más en el churn?

Variable	Importancia en el modelo	Insight
Cajas vendidas (uni_boxes_sold_m)	43,30%	La más determinante — si las cajas caen, el cliente se va
Promedio de cajas por transacción	43,30%	Clientes que compran menos por visita están en riesgo
Número de transacciones	23,60%	Menos visitas = señal de desenganche
Cajas por puerta de cooler	6,00%	Indicador de eficiencia del punto de venta
Tamaño del cliente	1,90%	Mini tienen 3.5% de churn — 100x más que Gigante
Número de coolers	0,50%	Casi no influye — tener cooler no protege contra el churn

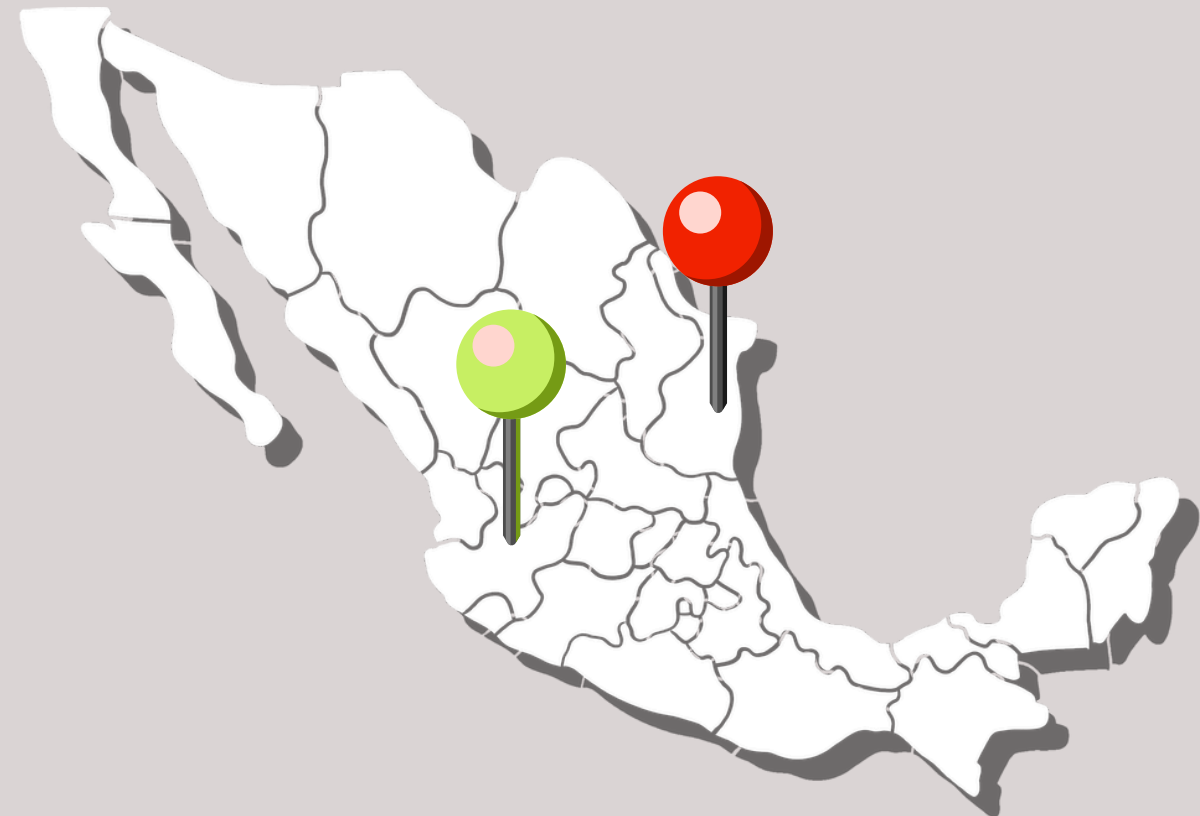
Pregunta 2

¿El territorio influye?

El territorio tiene impacto mínimo en el modelo (0.01% de importancia).

El riesgo de churn es transversal a todas las zonas geográficas.

Sin embargo, Reynosa destaca con el churn rate más alto (1.3%) entre territorios medianos, y Guadalajara tiene la mayor concentración de clientes (618,019).





Pregunta 3

¿Los coolers afectan el churn?

Los coolers tienen una correlación de apenas -0.02 con el churn.

Tener refrigeradores no protege a un cliente si su comportamiento de compra cae.

**No basta con
colocar coolers
hay que
monitorear las
ventas del
cliente
mensualmente**